

Capitolo 5

Conclusioni

Il Capitolo 1 ha posto il controllo semaforico su rete come un problema di coordinamento distribuito, in cui la fase scelta a un incrocio incide sul traffico che raggiunge gli incroci vicini, e ha chiesto a un controllore di perseguire insieme due proprietà distinte, l'efficienza nel far scorrere il traffico e l'equità tra le direzioni che attendono di essere servite. Questo lavoro affronta il problema addestrando un agente di reinforcement learning per intersezione, coordinato con i vicini tramite una rete neurale a grafo, a cui è aggiunto un termine di ricompensa dedicato all'attesa massima osservata su una corsia. Il Capitolo 4 ha riportato i risultati di tre studi sperimentali, condotti sulle stesse dieci configurazioni di traffico, tre di training e sette mai incontrate in addestramento. Questo capitolo li riprende alla luce delle tre domande di ricerca poste nell'introduzione, indica le direzioni lasciate aperte e discute infine i limiti dello studio.

Un controllore appreso e coordinato tramite reti neurali a grafo riduce l'attesa massima subita dai veicoli rispetto a Max-Pressure, a un costo contenuto in termini di efficienza media. Il modello di riferimento di questo lavoro riduce l'attesa massima del 59% in training e del 52% in test rispetto a Max-Pressure, a fronte di un tempo di percorrenza medio superiore rispettivamente del 6.7% e dell'1.1%, un margine che si annulla del tutto sulle due griglie 6×6 , dove il modello registra anzi un tempo di percorrenza inferiore a quello di Max-Pressure. Lo stesso modello completa inoltre una quota di veicoli più alta di Max-Pressure su tutte le sette configurazioni di test. Il confronto di base rivela già un aspetto meno atteso di questo compromesso: Max-Pressure non riesce a battere nemmeno Fixed-Time, il piano a rotazione fissa più semplice tra i controllori confrontati, né sul tempo di percorrenza massimo né sull'attesa massima, in nessuno dei due regimi: la sua scelta miope della fase a pressione più alta, senza considerare da quanto tempo attende la direzione esclusa (Capitolo 1), non pone alcun limite strutturale all'attesa, a differenza della rotazione

cieca ma periodica di Fixed-Time. Solo il modello di questo lavoro batte entrambe le baseline su ogni metrica, in entrambi i regimi.

Variando il peso assegnato alla componente di equità nella ricompensa, questo lavoro quantifica direttamente il compromesso appena descritto. Al diminuire di questo peso, il tempo di percorrenza massimo peggiora in modo strettamente monotono e l'attesa massima in modo quasi monotono; il tempo di percorrenza medio non segue invece un andamento altrettanto prevedibile, tanto che azzerare del tutto la penalità sull'attesa non produce il tempo di percorrenza più basso tra le varianti confrontate, né in training né in test. Una spiegazione plausibile è che il segnale di attesa per corsia resti comunque presente nello stato osservato dal modello anche quando la ricompensa smette di penalizzarlo, un disallineamento tra ciò che il modello osserva e ciò per cui viene premiato che può disturbare l'addestramento. Azzerare del tutto questo peso non riporta comunque il controllore al comportamento di Max-Pressure: pur restando la configurazione peggiore tra quelle provate su questo asse, resta nettamente sotto sia Max-Pressure sia Fixed-Time sulle metriche di caso peggiore, in entrambi i regimi.

Tale vantaggio si mantiene, con qualche erosione attesa, su topologie di rete, spaziature stradali e profili di traffico mai incontrati in addestramento. Il margine di riduzione dell'attesa massima rispetto a Max-Pressure resta ampio ma si restringe passando dal training al test, dal 59% al 52%; una lettura cauta è che parte di questo vantaggio si eroda su condizioni mai incontrate in addestramento, senza che questo permetta di per sé conclusioni più forti sulle capacità di generalizzazione del modello. Il vantaggio sul completamento del percorso, al contrario, si mantiene su ogni singola configurazione di test. Tra le modifiche isolate nello studio di ablazione, solo la rimozione del meccanismo che permette alla rete ricorrente di propagare informazione lungo la sequenza temporale mostra un divario che cresce con la scala della griglia, da circa il 10% sulle configurazioni 4×4 a circa il 12% sulla 6×6 , mentre le altre due modifiche che toccano un singolo dettaglio dell'algoritmo di apprendimento restano vicine al riferimento senza un vantaggio sistematico su di esso. La sola modifica che disattiva insieme il segnale di attesa nello stato, la maschera anti-starvation e il vincolo sul campo visivo degrada invece in modo pressoché uniforme su tutte le configurazioni fuori distribuzione, circa il 10% su quelle a spaziatura diversa e il 12% sulle altre, senza che la spaziatura risulti un fattore distintivo.

Tra le scelte progettuali studiate in questo lavoro, quelle relative allo stato e alla ricompensa risultano più determinanti di quelle relative ai soli dettagli dell'algoritmo di apprendimento. Le tre varianti che disattivano singolarmente un meccanismo dell'algoritmo di apprendimento, la propagazione del gradiente lungo la sequenza

temporale, la doppia stima del valore atteso nell'aggiornamento, o alcuni accorgimenti della memoria delle esperienze passate, restano vicine al riferimento su quasi ogni configurazione. Le due varianti che rimuovono invece congiuntamente il segnale di attesa nello stato e la maschera anti-starvation, in un caso anche il vincolo sul campo visivo e il termine di ricompensa dedicato all'attesa, degradano marcatamente su ogni metrica. Che la sola assenza del termine di ricompensa non basti a spiegare questo degrado lo conferma il confronto con la variante che rimuove solo quel termine lasciando intatti stato e maschera: pur priva di qualunque penalità sull'attesa nella ricompensa, resta nettamente sotto le due varianti appena descritte sulle metriche di caso peggiore. Il comportamento osservato dipende quindi più probabilmente dalla combinazione di più meccanismi che da un singolo dettaglio implementativo, dell'algoritmo di apprendimento o della sola ricompensa.

Il confronto tra meccanismi di comunicazione spaziale aggiunge una terza componente. A parità di stato, ricompensa e maschera, il meccanismo che assegna a ogni coppia di nodi vicini un peso di aggregazione fissato dalla sola topologia, invece che appreso, resta sistematicamente indietro su ogni metrica, in entrambi i regimi, arrivando a un caso peggiore persino di Max-Pressure sul tempo di percorrenza massimo e sull'attesa massima anche in test. Un secondo livello di propagazione migliora questa variante su ogni metrica, pur restando lontana dalle prestazioni delle altre due famiglie confrontate, mentre lo stesso secondo livello peggiora il meccanismo di riferimento su ogni metrica riportata, in entrambi i regimi. Tra le due profondità del meccanismo di propagazione a onda, quella con più iterazioni risulta leggermente migliore sul tempo di percorrenza massimo in entrambi i regimi, coerente con il vantaggio teorico di un campo recettivo più ampio; il modello di riferimento resta comunque quello con l'attesa massima di test più bassa tra tutti i meccanismi confrontati. Equità ed efficienza non sono quindi solo una funzione della ricompensa: richiedono anche un meccanismo di comunicazione capace di instradare il segnale del vicino in difficoltà fino a chi può agire su di esso.

Questi risultati confermano, entro i limiti discussi più sotto, i contributi dichiarati nell'introduzione. L'ambiente di simulazione costruito per questo lavoro ha permesso di condurre i tre studi appena riportati sulle stesse configurazioni di training e su sette configurazioni di generalizzazione; lo studio sul peso di equità ha quantificato il compromesso con Max-Pressure senza ridurlo a un semplice collasso verso il suo comportamento quando il peso viene azzerato; lo studio di ablazione ha isolato singolarmente ogni modifica rispetto alla procedura di riferimento, individuando nella combinazione di stato e ricompensa, non in un singolo dettaglio dell'algoritmo di apprendimento, la determinante principale del comportamento osservato; il confronto

tra meccanismi spaziali ha mostrato che il vantaggio osservato non è specifico del meccanismo di attenzione appreso, ma neppure garantito da una qualunque forma di condivisione spaziale dell'informazione; il protocollo di valutazione a generalizzazione sistematica ha infine permesso di verificare quali di questi risultati si mantengano, e in quale misura, su condizioni mai incontrate in addestramento.

Nonostante i risultati ottenuti, alcuni limiti vanno considerati nell'applicazione pratica di questo lavoro. Ogni modello, appreso o di ablazione, deriva da un singolo run di addestramento (§4.2); la batteria a più seed introdotta nel protocollo sperimentale ripete la sola valutazione, non l'addestramento, per cui buona parte dei risultati più sottili discussi in questo capitolo resta compatibile, oltre che con le spiegazioni proposte, con la varianza tra run di addestramento indipendenti diversi dall'unico osservato. Il confronto tra modelli in questo lavoro non include un test di significatività statistica in senso classico: la consistenza osservata su più configurazioni di test e più seed di valutazione rende i risultati qualitativamente solidi, non un sostituto formale di un test di ipotesi. La selezione del checkpoint migliore si basa sul solo tempo di percorrenza medio (§4.2), non sulle metriche di caso peggiore che questo lavoro tiene in primo piano altrove, un limite pratico del protocollo sperimentale più che una scelta di principio. La valutazione di generalizzazione resta confinata a reti sintetiche a griglia regolare, generate parametricamente, mai a una rete stradale reale, un limite che questo lavoro condivide con la maggior parte della letteratura citata nell'introduzione, e che la sola estensione a griglie più grandi non risolve. Allo stesso modo, CITYFLOW privilegia la velocità di simulazione sul realismo microscopico del singolo veicolo (§2.5), con alcune semplificazioni strutturali dichiarate nella descrizione dell'ambiente (§3.5.4): l'intervallo di giallo è assimilato cinematicamente al verde, l'intervallo di tutto-rosso è eseguito a ogni passo di decisione indipendentemente dal cambio di fase, il limite di velocità è una costante uguale per ogni corsia e la simulazione modella solo il traffico veicolare privato. Risultati assoluti su un simulatore più dettagliato, o su dati reali, potrebbero differire pur lasciando invariate le conclusioni relative tra i controllori confrontati. Infine, tra i preset di ablazione quello che rimuove il maggior numero di meccanismi modifica insieme più aspetti dell'osservazione e della ricompensa, per cui i suoi risultati misurano l'effetto congiunto di queste modifiche e non isolano un singolo meccanismo (§4.4.3).

I risultati discussi finora aprono la strada a diverse direzioni di ricerca. Una prima riguarda la gestione dell'interverde (§3.5.2): l'intervallo di tutto-rosso viene oggi eseguito a ogni passo di decisione anche quando la fase successiva coincide con quella corrente, per cui due dei quindici secondi di ogni step sono tempo morto anche

in assenza di un cambio di fase. Evitare il tutto-rosso quando la stessa fase viene scelta in step consecutivi manterrebbe il verde continuo in quel caso, restituendo tempo utile al deflusso senza modificare l'intervallo di sicurezza nei casi in cui la fase cambia davvero.

Una seconda direzione riguarda la maschera sulle azioni (§3.1). Il vincolo anti-starvation attuale vieta di ripetere la stessa fase più di due volte consecutive, ma non limita per quanto tempo complessivo una singola corsia possa restare rossa se le fasi si alternano senza mai servirla. Una maschera per corsia, che ponga un tetto al numero massimo di fasi consecutive attivate senza servire una data corsia, porrebbe per costruzione un limite all'attesa massima, agendo direttamente sulle metriche di caso peggiore che questo lavoro tiene in primo piano; il costo in termini di efficienza di un vincolo di questo tipo resta da studiare.

Le altre direzioni riguardano la generalizzazione a reti stradali strutturalmente diverse da quelle qui testate. Le griglie di questo lavoro hanno segmenti stradali di lunghezza uniforme, un vincolo che una rete con strade di lunghezza eterogenea rimuoverebbe, mettendo alla prova un modello il cui campo visivo e la cui nozione di distanza tra nodi sono stati calibrati proprio su quella uniformità. Le intersezioni sono inoltre tutte a quattro vie e ad angolo retto, mentre una griglia irregolare, con angoli diversi da novanta gradi o incroci a tre o cinque vie, metterebbe alla prova la struttura a fasi fisse qui adottata. Le vie a senso unico cambierebbero a loro volta la struttura dei conflitti tra movimenti alla base della stessa definizione di fase, un asse di variazione distinto da quelli già esplorati. Più in generale, ciascuna delle semplificazioni elencate tra le assunzioni del modello di simulazione (§3.5.4) è un candidato naturale per un futuro studio di generalizzazione, così come l'estensione della valutazione a topologie stradali reali oltre alle griglie sintetiche qui utilizzate.

Vale la pena di notare come molte di queste differenze strutturali, la lunghezza di una strada, il suo limite di velocità, l'angolo di un incrocio, potrebbero essere incorporate senza modificare l'architettura di base, aggiungendole semplicemente alle meta-feature già usate dal meta-learner di questo lavoro per condizionare i pesi di ciascun nodo sulle sue caratteristiche locali. Un'ultima direzione, di natura diversa dalle altre, è l'introduzione di mezzi pubblici e pedoni accanto al solo traffico veicolare privato modellato in questo lavoro: un'estensione che richiederebbe fasi e segnali dedicati, non la sola aggiunta di una nuova meta-feature.

Alcune verifiche a basso costo permetterebbero infine di irrobustire i risultati di questo lavoro senza modificarne l'impostazione. Ripetere l'addestramento con più seed indipendenti per ciascun modello confermerebbe se i risultati più sottili discussi in questo capitolo riflettano davvero le modifiche studiate e non la sola variabilità

tra run di addestramento. Estendere inoltre la selezione del checkpoint anche alle metriche di caso peggiore, oggi basata sul solo tempo di percorrenza medio, verificherebbe se questo cambio nella procedura di validazione porti a scegliere modelli diversi da quelli selezionati in questo lavoro.